

Fasci di rette, di piani, di coniche

Quanto qui scriviamo parte dalla seguente semplice

Osservazione 0.1 Supponiamo che una figura geometrica F sia rappresentata dall'equazione $f = 0$ e che una seconda figura geometrica G sia rappresentata dall'equazione $g = 0$. Allora al variare di α e $\beta \in \mathbb{R}$ le equazioni $\alpha f + \beta g = 0$ rappresentano una famiglia di figure di cui fanno parte sia F ($\alpha = 1$ e $\beta = 0$) sia G ($\alpha = 0$ e $\beta = 1$). Inoltre, se le due figure hanno un punto P in comune, questo punto appartiene a tutte le figure della famiglia.

Infatti, se le coordinate del punto P soddisfano sia l'equazione $f = 0$ sia l'equazione $g = 0$, esse soddisfano anche l'equazione $\alpha f + \beta g = 0$, per ogni coppia di scalari α e β e questo significa che il punto P appartiene a tutte le figure rappresentate da queste equazioni.

Si osservi anche che in quanto detto sopra è irrilevante il fatto che le equazioni $f = 0$ e $g = 0$ siano polinomiali, razionali, olomorfe, differenziali, ... Esse possono essere anche polinomiali omogenee, e quindi il ragionamento può riguardare anche punti impropri P e le loro coordinate omogenee.

Osservazione 0.2 Se f e g sono due polinomi di grado 1, le equazioni del tipo $\alpha f + \beta g = 0$ hanno grado minore o uguale a 1.

Per comprendere come una equazione del tipo $\alpha f + \beta g = 0$ possa avere grado minore di 1, basta pensare al caso $f = g, \alpha = 1$ e $\beta = -1$.

Osservazione 0.3 Nel caso di due variabili, le equazioni di grado 1 $f = 0$ e $g = 0$ rappresentano due rette r ed s in un piano e se le due rette non sono parallele e passano per il punto P , le equazioni del tipo $\alpha f + \beta g = 0$, con α e β non entrambi nulli, hanno sempre grado 1 e quindi rappresentano rette passanti per P .

È interessante osservare che quelle equazioni rappresentano **tutte** le rette passanti per P .

Infatti, se P è l'origine e $ax + by = 0$, $a'x + b'y = 0$ sono equazioni di due rette distinte passanti per P e se $a''x + b''y = 0$ è una terza retta passante per P , essendo le due rette non parallele il sistema lineare

$$\begin{cases} a\alpha + a'\beta = a'' \\ b\alpha + b'\beta = b'' \end{cases}$$

ha sempre una e una sola soluzione (α, β) .

Osservazione 0.4 Se le variabili sono tre, le equazioni di grado 1 $f = 0$ e $g = 0$ rappresentano due piani e se questi non sono paralleli e passano per la retta r , le equazioni del tipo $\alpha f + \beta g = 0$, con α e β non entrambi nulli, hanno sempre grado 1 e quindi rappresentano piani passanti per la retta r . Anche in questo caso, le equazioni del tipo $\alpha f + \beta g = 0$ rappresentano **tutti** i piani passanti per la retta r .

Per vederlo, supponiamo che la retta r sia l'asse x ; allora due piani non paralleli per r hanno equazioni $by + cz = 0$ e $b'y + c'z = 0$, con (b, c) e (b', c') non proporzionali. Allora, se $b''y + c''z = 0$ è equazione di un terzo piano per r , essendo i due piani non paralleli il sistema lineare

$$\begin{cases} b\alpha + b'\beta = b'' \\ c\alpha + c'\beta = c'' \end{cases}$$

ha sempre una e una sola soluzione (α, β) .

Facciamo qualche esempio di applicazione.

Esempi 0.5 a) Per rappresentare tutte le rette passanti per l'origine, basta considerare le equazioni di due di esse, e la scelta naturale è quella degli assi, che hanno equazioni $x = 0$ e $y = 0$ e considerare le equazioni $ax + by = 0$, al variare di $a, b \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli.

b) Allo stesso modo, per rappresentare tutte le rette passanti per il punto $P = (x_0, y_0)$, basta considerare le equazioni di due di esse, e la scelta naturale è quella delle rette parallele agli assi, che hanno equazioni $x - x_0 = 0$ e $y - y_0 = 0$ e considerare le equazioni $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$, al variare di $a, b \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli.

c) Per determinare la retta che congiunge i punti $P = (1, 2)$ e $Q = (2, -1)$, si possono considerare le equazioni $a(x - 1) + b(y - 2) = 0$, che rappresentano tutte le rette che passano per P , e determinare i valori di a e b che corrispondono a quella che passa anche per Q . Si trova così la relazione $a - 3b = 0$, e quindi l'equazione richiesta $3(x - 1) + y - 2 = 0$ e cioè $3x + y - 5 = 0$.

Osservazione 0.6 Date due rette distinte, di equazioni $f = 0$ e $g = 0$, siano A l'insieme di tutte le rette rappresentate da una equazione del tipo $af + bg = 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli, e B l'insieme di tutte le rette rappresentate da una equazione del tipo $f + kg = 0$, con $k \in \mathbb{R}$.

È evidente che $B \subseteq A$, ma i due insiemi non coincidono. La retta di equazione $g = 0$, infatti, appartiene ad A (basta scegliere $a = 0$ e $b = 1$), ma non appartiene a B .

Questa è, tuttavia, l'unica differenza fra i due insiemi quindi, nella pratica, conviene spesso considerare l'equazione $f + kg = 0$, che a differenza della prima contiene un solo parametro, tenendo conto del fatto che così facendo rimane esclusa la retta di equazione $g = 0$.

Invece di considerare le equazioni $f + kg = 0$, "perdendo" la figura rappresentata dall'equazione $g = 0$, si possono considerare le equazioni $kf + g = 0$, "perdendo" la figura rappresentata dall'equazione $f = 0$,

Definizione 0.7 Una famiglia di rette di un piano costituita da tutte le rette che passano per uno stesso punto P si dice **fascio** di rette con **centro** o **sostegno** in P .

Le rette del fascio sono tutte e sole quelle che hanno equazioni del tipo $af + bg = 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$, dove $f = 0$ e $g = 0$ sono equazioni di due rette distinte passanti per P .

Considerazioni del tutto analoghe alle precedenti possono essere fatte per i piani. In particolare,

a) se r è una retta e $f = 0$ e $g = 0$ sono equazioni di due piani distinti passanti per r , le equazioni $\alpha f + \beta g = 0$ rappresentano, al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli, tutti e soli i piani passanti per la retta r ;

b) se invece di considerare tutte le equazioni $\alpha f + \beta g = 0$, al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli, si considerano le equazioni del tipo $f + kg = 0$, al variare di $k \in \mathbb{R}$, si ottengono ugualmente tutti e soli i piani passanti per r , con la sola eccezione del piano di equazione $g = 0$.

Definizione 0.8 Una famiglia di piani costituita da tutti i piani che passano per una stessa retta r si dice **fascio** di piani con **sostegno** in r .

I piani del fascio sono tutti e soli quelli che hanno equazioni del tipo $\alpha f + \beta g = 0$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli, dove $f = 0$ e $g = 0$ sono equazioni di due piani distinti passanti per r .

Esercizio 0.9 Determinare i piani passanti per i punti $P = (3, 2, 4)$ e $Q = (4, 3, 2)$ e tangenti alla sfera di equazione $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Due piani passanti per P e Q sono quelli di equazioni $x - y - 1 = 0$ e $2y + z - 8 = 0$, quindi tutti (tranne al più uno) i piani passanti per essi sono rappresentati dall'equazione parametrica

$$x - y - 1 + k(2y + z - 8) = x + (2k - 1)y + kz - (1 + 8k) = 0$$

Per calcolare la distanza d dell'origine O da questo piano, scegliamo in esso un punto qualsiasi, ad esempio il punto $R = (1 + 8k, 0, 0)$, e un vettore ortogonale al piano, ad esempio il vettore $N = (1, 2k - 1, k)$. Allora si ha

$$d = \frac{|(R - O) \cdot N|}{\|N\|} = \frac{1 + 8k}{\sqrt{8k^2 - 4k + 2}}$$

E questa distanza è uguale a 1 (raggio della sfera) per $k = \frac{-5 \pm \sqrt{11}}{28}$.

In corrispondenza di questi valori di k si hanno equazioni dei due piani cercati.

Il metodo descritto sopra non può essere applicato a tutte le famiglie di rette del piano o a tutte le famiglie di piani, ma alle famiglie di tutte le rette passanti per un punto (eventualmente improprio, lavorando con equazioni e con coordinate omogenee) e alle famiglie di tutti i piani passanti per una retta. Solo in questi casi, infatti, le famiglie sono rappresentate da un'unica equazione del tipo $\alpha f + \beta g = 0$ o, con l'eccezione descritta, del tipo $f + kg = 0$, dove $f = 0$ e $g = 0$ sono due rappresentanti indipendenti della famiglia.

Per estendere il metodo alle coniche, quindi, non considereremo tutte le famiglie di coniche, ma solo quelle descrivibili con un'unica equazione del tipo $\alpha f + \beta g = 0$ o, con l'eccezione descritta, del tipo $f + kg = 0$, dove $f = 0$ e $g = 0$ sono due rappresentanti indipendenti della famiglia.

Ricordiamo che per 5 punti, di cui non più di tre allineati, passa una e una sola conica.

Allora, se consideriamo tutte le coniche passanti per 4 punti, di cui mai 3 allineati, otteniamo una famiglia di coniche con la proprietà che per ciascun altro punto del piano esiste una e una sola conica della famiglia passante per quei 5 punti.

Ora, è chiaro che se due coniche, rappresentate dalle equazioni $f = 0$ e $g = 0$, passano per 4 punti A, B, C , e D , tutte le coniche rappresentate da un'equazione del tipo $\alpha f + \beta g = 0$ passano per quei 4 punti.

Diamo allora la seguente

Definizione 0.10 Diciamo **fascio** di coniche, ogni famiglia di coniche rappresentabile mediante una equazione del tipo $\alpha f + \beta g = 0$, al variare di α e $\beta \in \mathbb{R}$ non entrambi nulli, dove $f = 0$ e $g = 0$ sono equazioni indipendenti (cioè nessuna delle due è multipla scalare dell'altra) di due di esse.

Osservazione 0.11 Una retta interseca una conica non degenera in al più due punti. Infatti, dato un sistema del tipo

$$\begin{cases} ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0 \\ \alpha x + \beta y + \gamma = 0 \end{cases}$$

Ricavando dalla seconda equazione una delle due variabili e sostituendo nella prima equazione, si ottiene una equazione di secondo grado in una variabile, che ha in genere al più due soluzioni e che può averne più di due solo nel caso in cui siano nulli tutti i suoi coefficienti.

Ma questo implicherebbe che tutti i punti della retta soddisfano l'equazione della conica, che

quindi consterebbe di quella e di un'altra retta.

Questo prova che se una conica contiene tre punti allineati essa contiene tutta la retta che passa per essi, e quindi è degenera.

Osservazione 0.12 Rientrano fra i fasci di coniche

- a) le coniche per 4 punti non allineati dati; in questo caso i quattro punti si dicono **punti base** del fascio.

Se tre punti sono allineati, assumiamo che essi siano sull'asse delle ascisse e che il quarto punto sia su quello delle ordinate : $P = (0, y_0)$, con $y_0 \neq 0$. Allora due coniche per questi quattro punti sono quelle di equazioni $xy = 0$ e $y(y - y_0) = 0$, ed è evidente che l'equazione

$$\alpha xy + \beta y(y - y_0) = y(\alpha x + \beta(y - y_0)) = 0$$

rappresenta tutte e sole le coniche costituite dalla retta che contiene i tre punti allineati e da una qualsiasi retta passante per P .

Qualcuno dei quattro punti può essere improprio; allora il problema sarà trattato in coordinate omogenee, ma possiamo dire a priori che

- se uno dei punti è improprio, della famiglia non fanno parte ellissi;
- se i punti impropri sono due, le coniche della famiglia sono tutte di tipo iperbolico;
- se sono tre si hanno coniche degeneri costituite dalla retta impropria e da una qualsiasi retta per il quarto punto.

- b) le coniche tangenti a una retta r in un suo punto P e passanti per altri due punti P_1 e P_2 . Questo caso può esser fatto rientrare nel precedente interpretando il punto P come punto doppio. Si sceglieranno allora la conica C_1 costituita dalla retta r e dalla retta s che congiunge P_1 e P_2 , e la conica C_2 costituita dalle rette s_1 ed s_2 che congiungono rispettivamente P con P_1 e P con P_2 .

Per entrambe queste coniche il punto P è un punto doppio, e quindi esso è doppio per tutte le coniche del fascio, che quindi contiene tutte le coniche tangenti alla retta r in P .

Assumendo che la retta r sia l'asse delle ascisse, che il punto $P = (0, 0)$ sia l'origine, che il punto $P_1 = (0, y_1)$ sia sull'asse delle ordinate e che P_2 sia il punto di coordinate (x_2, y_2) , C_1 ha equazione $y[(y_2 - y_1)x - x_2(y - y_1)] = 0$, C_2 ha equazione $x(y_2x - x_2y) = 0$ e l'equazione generale del fascio è $\alpha y[(y_2 - y_1)x - x_2(y - y_1)] + \beta x(y_2x - x_2y) = 0$.

Intersecando con l'asse x , cioè ponendo in essa $y = 0$, si trova $\beta x_2 x^2 = 0$, cioè proprio l'origine come punto doppio.

- c) le coniche tangenti a una retta r in un suo punto P e a una retta s in un suo punto Q . Anche in questo caso, interpretiamo come punti doppi sia il punto P sia il punto Q , scegliendo come conica C_1 quella costituita dalle rette r ed s e come conica C_2 la retta che congiunge i punti P e Q , contata due volte.

Per entrambe queste coniche sia il punto P sia il punto Q sono doppi, e quindi essi sono doppi per tutte le coniche del fascio, che quindi contiene tutte le coniche tangenti alla retta r in P e alla retta s in Q .

Assumendo che P sia l'origine, Q il punto $(x_0, 0)$, r la retta di equazione $ax + by = 0$ ed s la retta di equazione $a'(x - x_0) + b'y = 0$, C_1 ha equazione $(ax + by)(a'(x - x_0) + b'y) = 0$, C_2 ha equazione $y^2 = 0$ e l'equazione generale del fascio è $\alpha(ax + by)(a'(x - x_0) + b'y) + \beta y^2 = 0$. Intersecando con le rette r ed s , cioè ponendo in essa $ax + by = 0$ o $a'(x - x_0) + b'y = 0$, si trova $y^2 = 0$, cioè proprio i punti P e Q come punti doppi.

Facciamo ora qualche esercizio di applicazione di quanto visto sopra. Per i primi di essi sono note procedure più semplici; ma proponiamo soluzioni che utilizzano i metodi qui esposti.

Esercizi 0.13 a) Scrivere una equazione per la retta passante per $P = (1, 2)$ e $Q = (2, 1)$.

Scegliamo due rette comode passanti per P , ad esempio quelle di equazioni $x = 1$ e $y = 2$. La retta generica del fascio di tutte le rette che passano per P ha equazione del tipo $\alpha(x - 1) + \beta(y - 2) = 0$ e siccome la retta di equazione $y - 2 = 0$ non soddisfa il nostro problema, possiamo cercare fra quelle rappresentate dall'equazione $x - 1 + k(y - 2) = 0$. L'imposizione del passaggio per il punto Q conduce al valore $k = 1$, quindi la retta cercata ha equazione $x + y - 3 = 0$.

b) Determinare una equazione per la retta tangente alla parabola di equazione $y - x^2 = 0$ nel suo punto $P = (1, 1)$.

Due rette per P sono quelle di equazioni $x = 1$ e $y = 1$ e quindi il fascio per P ha l'equazione generale $\alpha(x - 1) + \beta(y - 1) = 0$; e siccome la retta di equazione $x - 1 = 0$ non è certamente quella cercata, utilizziamo l'equazione $k(x - 1) + y - 1 = 0$, cioè la retta di equazione $y = -kx + k + 1$. Per determinare il valore di k che corrisponde alla retta tangente, imponiamo che le intersezioni di questa retta con la parabola siano due punti coincidenti. L'equazione $-kx + k + 1 = x^2$ ha il discriminante nullo se e solo se $k = -2$, quindi la retta cercata ha equazione $2x - y - 1 = 0$.

c) Sia r la retta avente rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t - 1 \\ z = t \end{cases}$$

Determinare il piano che passa per r e per il punto $P = (1, 2, 3)$.

Due piani passanti per r sono quelli di equazioni $x - z - 1 = 0$ e $y - 2z + 1 = 0$ e quindi tutti i piani passanti per r hanno equazioni del tipo $a(x - z - 1) + b(y - 2z + 1) = 0$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Poiché il piano di equazione $y - 2z + 1 = 0$ non passa per P , possiamo limitarci all'equazione $x - z - 1 + k(y - 2z + 1) = 0$ e determinare il valore di k per il quale questo piano generico passa per P . Si ottiene così $k = -1$ e quindi l'equazione $x - y + z - 2 = 0$.

d) Determinare i piani passanti per la retta r dell'esercizio precedente e perpendicolari al piano π di equazione $x + 2y - z = 0$.

Il piano di equazione $y - 2z + 1 = 0$ non è perpendicolare a π , perché i due vettori normali $(0, 1, -2)$ e $(0, 0, 1)$ non sono perpendicolari. Possiamo quindi limitarci all'equazione $x - z - 1 + k(y - 2z + 1) = x + ky - (2k + 1)z + k - 1 = 0$ e determinare il valore di k per il quale questo piano generico è perpendicolare a π .

I vettori normali a questi due piani, $(1, k, -2k - 1)$ e $(1, 2, -1)$ sono perpendicolari per $k = -\frac{1}{2}$, quindi il piano richiesto è quello di equazione $2x - y - 3 = 0$.

Si osservi l'apparente anomalia del caso in cui il piano π abbia equazione $x + 2y + z = 0$. In questo caso la condizione di ortogonalità svanisce, il che significa che tutti i piani del fascio sono perpendicolari al piano π , il che è naturale, perché in questo caso la retta r è perpendicolare a π .

e) Determinare la conica passante per i punti $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (0, 1)$, $D = (2, 2)$ ed $E = (4, 2)$.

Scegliamo i primi quattro punti e determiniamo due coniche passanti per esse. La scelta più "comoda" è quella di due coniche degeneri, ad esempio

- la conica C_1 costituita dalla retta AB e dalla retta CD , che ha equazione $y(x - 2y + 2) = 0$;

- la conica C_2 costituita dalla retta AC e dalla retta BD , che ha equazione $x(2x-y-2) = 0$; Poiché la seconda non passa per E , possiamo cercare la conica richiesta fra quelle rappresentate dall'equazione $x(2x-y-2) + ky(x-2y+2) = 0$.

Il passaggio per E impone che sia $k = -4$, quindi la conica richiesta ha equazione

$$2x^2 - 5xy + 8y^2 - 2x - 8y = 0$$

f) Dimostrare che per i quattro vertici di un rettangolo non passano parabole.

Detti A, B, C , e D i vertici del rettangolo, scegliamo il sistema di riferimento in modo che sia

$$A = (0, 0) \quad B = (a, 0) \quad C = (0, b) \quad D = (a, b)$$

Due coniche passanti per questi quattro punti sono quelle rappresentate dalle equazioni $x(x-a) = 0$ e $y(y-b) = 0$.

Poiché nessuna delle due è una parabola, possiamo cercare l'eventuale parabola nella famiglia di coniche rappresentate dall'equazione $x(x-a) + ky(y-b) = x^2 + ky^2 - ax - bky = 0$, ed è chiaro che nessuna di esse è una parabola.

g) Determinare la conica passante per i punti $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (0, 1)$ e tangente alla retta r di equazione $x + y - 4 = 0$ nel suo punto $P = (2, 2)$.

Consideriamo il punto P come doppio e consideriamo

- la conica C_1 costituita dalle rette r ed AB ; essa ha equazione $y(x+y-4) = 0$ e non passa per C ;

- la conica C_2 costituita dalle rette AP e BP ; essa ha equazione $(x-y)(2x-y-2) = 0$ e non passa per C .

Consideriamo allora l'equazione $(x-y)(2x-y-2) + ky(x+y-4) = 0$.

Il passaggio per C impone che sia $k = 1$, quindi la conica richiesta è quella rappresentata dall'equazione

$$x^2 - xy + y^2 - x - y = 0$$

h) Determinare la conica passante per il punto $P = (2, 2)$ e tangente alla retta r di equazione $x + y = 0$ nel suo punto $Q = (1, -1)$ e alla retta s di equazione $2x - y = 0$ nel suo punto $R = (1, 2)$.

Consideriamo i punti Q ed R come doppi e consideriamo

- la conica C_1 costituita dalle rette r ed s ; essa ha equazione $(x+y)(2x-y) = 0$ e non passa per P ;

- la conica C_2 costituita dalla retta doppia QR ; essa ha equazione $(x-1)^2 = 0$ e non passa per P .

Consideriamo allora l'equazione $(x+y)(2x-y) + k(x-1)^2 = 0$.

Il passaggio per P impone che sia $k = -8$, quindi la conica richiesta è quella rappresentata dall'equazione

$$6x^2 - xy + y^2 - 16x + 8 = 0$$

i) Determinare l'iperbole passante per i punti di coordinate omogenee $A = (0, 0, 1)$, $B = (1, 0, 1)$, $C = (0, 1, 1)$, $D = (1, 2, 0)$ ed $E = (2, 1, 0)$.

- La conica C_1 costituita dalle rette AB e CD ha equazione $x_2(2x_1 - x_2 + x_3) = 0$;

- quella costituita dalle rette AC e BD ha equazione $x_1((2x_1 - x_2 - 2x_3) = 0$.

Poiché nessuna delle due passa per E , possiamo cercare l'iperbole nella famiglia di coniche rappresentate dall'equazione $x_1(2x_1 - x_2 - 2x_3) + kx_2(2x_1 - x_2 + x_3) = 0$.

Il passaggio per E impone che sia $k = -2$ e quindi l'iperbole richiesta è quella di equazione

$$2x^2 - 5xy + 2y^2 - 2x - 2y = 0$$